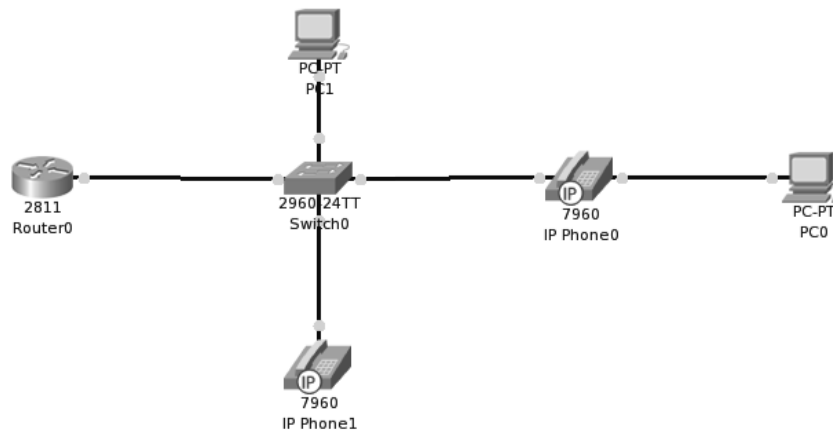
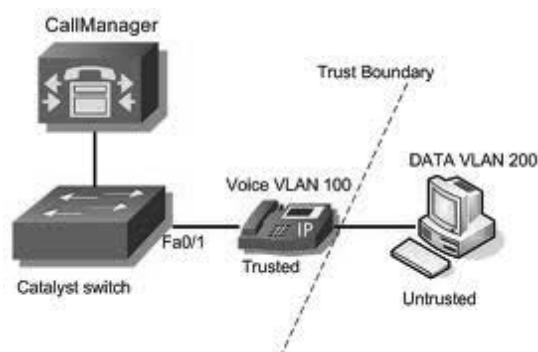


La qualité de service (QoS)

Le domaine de prédilection de la QoS est la voix sur IP (VoIP). Afin de nous familiariser avec les principales commandes, nous allons monter l'architecture de test suivante :



Le schéma de principe général de la VoIP saucé CISCO est le suivant :



Atelier 5

OSI 2
et Packet Tracer

Page 1

Observations :

- la voix est dans un VLAN particulier ;
- les données sont dans d'autres VLAN ;
- le PC est branché sur le téléphone. C'est bien pour limiter le câblage ça ! Cela veut donc dire que le lien entre le téléphone et le switch sera en mode **trunk** puisque des données de différents VLAN circulent dessus. Il faut également se rappeler que la QoS a besoin du tag 802.1Q pour circuler (voir le cours sur la QoS).

A. Le routeur

Nous commençons par configurer le routeur 2811 qui joue ici le rôle de « CallManager ». Déclarons deux pools DHCP (un pour les téléphones et un pour les PC) :

```
Router(config)#ip dhcp pool voix
Router(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.100.1
```

En dehors des paramètres standards du protocole, un serveur DHCP peut aussi fournir des paramètres spécifiques à certains constructeurs par exemple (voir : <http://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters>). Dans notre cas, l'option 150 est nécessaire

pour que les téléphones puissent récupérer un fichier de configuration sur un serveur tftp (trivial ftp) hébergé sur le CallManager.

Le deuxième pool pour les PC ne nécessite pas un tel paramétrage :

```
Router(config)#ip dhcp pool data
Router(dhcp-config)#network 192.168.200.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.200.1
```

Le routeur étant la passerelle des deux VLANs, nous devons faire les configurations suivantes (si le câble est sur Fa0/0), on utilisera des interfaces virtuelles 0.1 et 0.2 :

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0.1
Router(config-if)#encapsulation dot1Q 100
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 (puis no shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0.2
Router(config-if)#encapsulation dot1Q 200
Router(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0 (puis no shutdown)
Router(config-if)#exit
```

Passons maintenant à la partie VoIP :

```
Router(config)#telephony-service
```

Nous avons 2 téléphones :

```
Router(config-telephony)#max-ephones 2
```

Nous avons 2 numéros à gérer dans l'annuaire :

```
Router(config-telephony)#max-dn 2
Router(config-telephony)#auto assign 4 to 6
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5
```

Nous indiquons le serveur sur lequel les téléphones vont s'enregistrer et récupérer leur configuration :

```
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.100.1 port 2000
Router(config-telephony)#create cnf-files
```

Le téléphone IP CISCO va tenter de transférer le fichier de configuration dont il a besoin appelé XmlDefault.cnf.xml. Ce fichier est généré automatiquement par le routeur CallManager grâce à l'utilisation de la commande ip source-address et est placé dans la mémoire du routeur. Ce fichier XmlDefault.cnf.xml contient l'adresse IP que les téléphones utiliseront pour s'enregistrer au service. Cela se fait via le protocole SCCP (Skinny Client Control Protocol).

Définissons les numéros de téléphone :

```
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)#number 1001
Router(config-ephone-dn)#exit
Router(config)#ephone-dn 2
Router(config-ephone-dn)#number 1005
```

Lorsque l'ensemble sera configuré, on pourra observer sur le routeur des messages indiquant que les téléphones se sont enregistrés auprès du service et ont récupéré leur configuration (après échange DHCP) :

```
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-1 IP:192.168.100.2 Socket:2 DeviceType:Phone
has registered.
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-2 IP:192.168.100.3 Socket:2 DeviceType:Phone
has registered.
```

Ceci sera répercuté dans la running-config du routeur de cette manière :

```
# show run
[...]
ephone 1
  device-security-mode none
  mac-address 0005.5E9C.9C60
  type 7960
  button 1:1
!
ephone 2
  device-security-mode none
  mac-address 000A.4140.1AB6
  type 7960
  button 1:2
```

B. Sur le switch

Document de référence :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/products_configuration_example09186a0080b95982.shtml

La QoS est à définir sur le switch puisque c'est lui qui centralise les flux de données et de voix.

Par rapport à la topologie de test, vous prendrez les connexions suivantes :

Port	Connexion
Fa0/1	IP Phone 0 + PC0
Fa0/2	IP Phone 1
Fa0/3	PC1
Fa0/24	Trunk avec le routeur

Nous activons la QoS globalement :

```
Switch(config)#mls qos
```

Pour l'interface Fa0/1 qui comporte un téléphone ET un PC :

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
```

On définit les deux VLANs :

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
Switch(config-if)#switchport voice vlan 100
```

Note : cette dernière commande suppose que nous utiliserons une QoS utilisant 802.1Q. Dans la vraie vie (en dehors de Packet Tracer donc ;-), on peut ajouter la commande `switchport voice vlan dot1p` afin de forcer l'usage de 802.1p dont nous avons parlé dans le cours.

On accepte la priorité (CoS) annoncée par le téléphone :

```
Switch(config-if)#mls qos trust cos
```

On affecte un autre niveau de priorité (par défaut = 0, ici on propose CoS = 4) aux données provenant de ce VLAN :

```
Switch(config-if)#switchport priority extend cos 4
```

Pour l'interface Fa0/2 qui ne comporte qu'un téléphone :

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport voice vlan 100
Switch(config-if)#mls qos trust cos
```

Pour l'interface Fa0/3 qui ne comporte qu'un PC :

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
```

Enfin, pour l'interface Fa0/24 qui est en trunk avec le routeur :

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
Switch(config)#switchport mode trunk
```

On peut vérifier l'état de la VoIP interface par interface :

```
Switch#sh interfaces fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 200 (VLAN0200)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: 100
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Appliance trust: 4
```

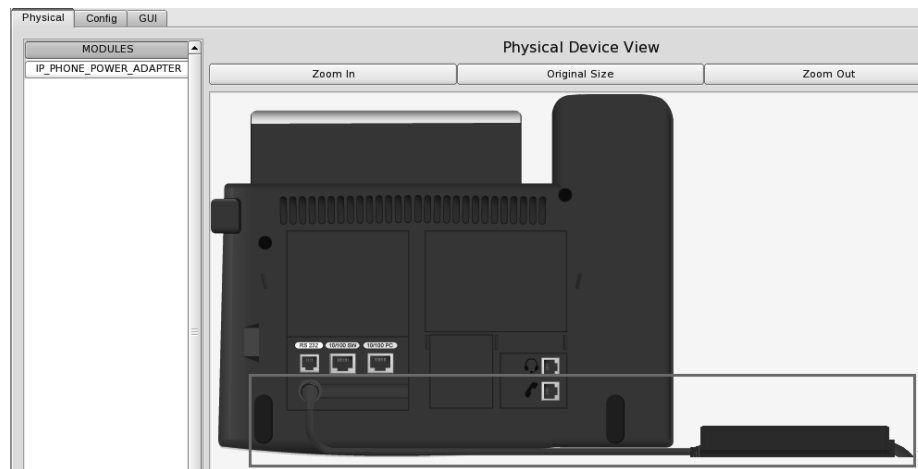
La dernière ligne nous rappelle le CoS affecté aux paquets de données envoyés par le PC via le téléphone.



Ne pas désactiver le protocole CDP car celui-ci est utilisé pour le dialogue entre le switch et le téléphone CISCO.

C. Le téléphone

Il faut « brancher » le téléphone (voir ci-dessous) :



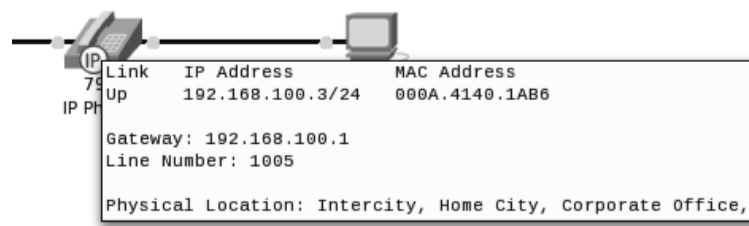
Note : le switch 3560 propose la POE (Power Over Ethernet) ce qui évite cette manipulation.

Puis au bout de quelques instants les téléphones se sont enregistrés et ont récupéré une adresse IP ainsi qu'un numéro de téléphone (line number) :

Atelier 5

OSI 2
et Packet Tracer

Page 5



Maintenant, on peut faire mumuse avec les téléphones. Vous en prenez un, vous décrochez le combiné, vous composez le numéro de l'autre. Le message « ring out » indique que cela sonne sur l'autre téléphone, qu'il faut donc décrocher... Ensuite, il paraît qu'on peut s'envoyer des sons avec les boutons Do, Ré, Mi (activer la gestion du son dans le menu « Options/Preferences ») mais cela ne fonctionne peut être pas sous Linux :-)



Sur le routeur, on peut suivre le fonctionnement :

```
Router#sh ephone

ephone-1 Mac:0005.5E9C.9C60 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP
ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
caps:8
IP:192.168.100.2 1029 7960 keepalive 43 max_line 2
  button 1: dn 1 number 1001 CH1 IDLE

ephone-2 Mac:000A.4140.1AB6 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP
ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
caps:8
IP:192.168.100.3 1030 7960 keepalive 43 max_line 2
  button 1: dn 2 number 1005 CH1 IDLE
```

D. Conclusion

La QoS est mise en place. Vous pouvez essayer de capturer des trames pour suivre le fonctionnement des différents protocoles, mais Packet Tracer ne permet pas d'aller plus en avant dans la démonstration.

Atelier 5

OSI 2
et Packet Tracer

Page 6

Résumé

L'approche CISCO des réseaux locaux est articulée en 3 couches : accès , distribution et cœur.

Les différentes technologies peuvent se cumuler : agrégation, liens redondants, Spanning tree, VLAN et routage.

Un agrégat est constitué d'au moins deux interfaces ayant les mêmes caractéristiques. Un côté est actif alors que l'autre est passif.

Le spanning tree repère les boucles et désactive les liens redondants. Ces liens passeront de l'état « bloqué » à « transfert » en cas d'indisponibilité. Il est possible de modifier les paramètres de priorité pour forcer la désignation du pont racine ou des liens bloqués/actifs.

L'infrastructure CISCO supporte la VoIP. Un appareil joue le rôle de « CallManager » en stockant les fichiers de configuration des téléphones, leur enregistrement, l'annuaire. La voix et les données sont dans des VLANs séparés. Les téléphones obtiennent leur configuration IP et l'adresse du serveur de configuration de téléphonie via DHCP. Le téléphone utilise le protocole CDP pour se faire connaître, trouver le VLAN dans lequel il doit être affecté, activer le mode trunk si nécessaire, régler les paramètres de POE avec son switch de raccordement. Ensuite, le protocole SCCP permet de s'enregistrer et d'obtenir un numéro de ligne et pour transporter la voix. Il repose sur RTP et UDP (voir prochaine séquence de cours). Une QoS basique peut être réalisée en privilégiant le trafic « voix » par rapport au trafic « données » en affectant un CoS inférieur.

Si vous voulez approfondir

Utiliser le mode simulation pour décortiquer le fonctionnement des différents protocoles mis en œuvre.

Mettre en œuvre les agrégats de niveau OSI (voir : http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12.2_55_se/configuration/guide/swethchl.html#wp1454257) intéressant pour en faire une situation professionnelle.